

基本信息

姓名：马铭杰
出生年月：1996年11月
籍贯：湖南衡阳
专业：计算机科学与技术
电话：13164601031（微信同号）
邮箱：mamj1031@qq.com;
mamj1031@hust.edu.cn
个人主页：meinhardmark.github.io



教育经历

博士：华中科技大学（985）	计算机科学与技术学院	计算机科学与技术	2023.06 ~ 2027.06 (预计)
硕士：华中科技大学（985）	计算机科学与技术学院	计算机软件与理论	2021.09 ~ 2023.06
本科：华中科技大学（985）	光学与电子信息学院	电子科学与技术	2015.09 ~ 2019.06

科研成果 研究方向：多模态大模型；自然语言处理；高效推理

博士期间主要研究多模态大模型的感知与推理以及推理过程的高效性。围绕复杂场景下的推理能力与效率展开系统性探索，形成了从理解复杂场景，到感知精细细节，再到高效长链推理的研究脉络。累计发表论文 6 篇，包括 4 篇 CCF-A 类会议/期刊（含 2 篇一作），1 篇 CCF-B 类会议（一作），1 篇中文核心期刊。

代表作：

- [1] MMSEP: Efficient Multimodal Long-Generation Reasoning via Multimodal Separator Compression. KDD 2026.（第一作者，数据挖掘与人工智能顶级会议，CCF-A 类。文章提出了无需训练的多模态分隔符定位与压缩框架 MMSEP，解决多模态大模型在复杂推理和长生成场景下解码阶段的计算瓶颈问题）
- [2] Seeing What Matters: A Training-Free Self-Guided Framework for Multimodal Detail Perception and Reasoning. CVPR 2026.（第一作者，计算机视觉顶级会议，CCF-A 类。文章提出了一个无需训练的自引导推理框架 SLoFo，模仿人类“扫描、定位、聚焦”的认知过程，解决多模态大模型高清图像中因细粒度视觉感知不足而推理失效的问题）
- [3] EventLens: Enhancing Visual Commonsense Reasoning by Leveraging Event-Aware Pretraining and Cross-modal Linking. ICASSP 2025.（第一作者，CCF-B 类会议。文章提出了一种新型多模态推理框架 EventLens，通过事件感知预训练和跨模态局部链接两个关键机制全面提升模型的视觉常识推理能力）
- [4] Efficient Diffusion Models: A Comprehensive Survey from Principles to Practices. TPAMI 2025.（机器学习顶刊，CCF-A 类，综述论文，本人负责撰写其中扩散模型的高效采样与推理、高效部署与使用两个章节）
- [5] PriCo: Prior-Guided Bidirectional Branch Cooperation in ControlNet for Fine-Grained Pose Generation. ACM MM 2026.（CCF-A 类会议。文章提出无需训练的 PriCo 框架，实现了结构一致性与细粒度动作逼真的人体图像生成。第二学生作者，参与实验、文章撰写、Rebuttal 撰写。文章在审，得分 54443，均分4分，满分5分）。

科研项目经历

参与多项国家级研发项目、国防项目，部分课题因背景特殊，仅能展示大致内容和部分项目经历。

◇ 国家自然科学基金：融合多模态数据的对话式推荐及其可解释性研究

2022.06 ~ 2025.06

本项目旨在突破多模态对话式推荐系统中语义理解不确定性、用户细粒度意图多变性及推荐可解释性缺乏等关键技术瓶颈，实现高质量且可解释的对话式推荐。硕博期间，本人全程参与了项目中多模态对话数据的语义对齐与特征融合、细粒度的用户意图感知与平衡两个核心研究内容。设计了 UniTranSeR 跨模态特征对齐与融合框架：提出层次化模态编码方案，采用基于 Transformer 的文本嵌入器结合位置编码捕获子词位置特征，并采用等高切片结合 ResNet-50 提取图像区域感知特征，将所有多模态表征投影至统一的 Transformer 语义空间以促进跨模态交互。

科研项目经历

◇ 国家自然科学基金：融合多模态数据的对话式推荐及其可解释性研究

2023.06 ~ 2025.06

(续) 开发了 FAIR 特征对齐与意图推理模块，通过图文匹配和子词-区域对齐实现跨模态实体级别的细粒度对齐，并利用键值注意力记忆机制完成多跳知识查询与细粒度意图推理。同时引入掩码语言建模与掩码区域建模等自监督训练任务优化统一语义表征。完成了模型的实现、训练、自动及人工评估。

◇ 中国船舶七〇九所开放基金：多模态场景下的大语言模型推理方法研究

2023.08 ~ 2026.03

针对多模态场景中辅助决策的语义感知与推理需求，研究基于事件感知预训练与高效参数微调的大语言模型多模态推理方法。提出的 EventLens 在视觉常识推理基准上超越现有专用模型与多模态大模型方法，在三项子任务上分别达到87.0%、86.6%、75.7%的准确率，全球排名第三，微调参数量仅为原始大模型的万分之一(0.53M)，训练时间较基线缩短75%，相关成果发表于IEEE ICASSP 2025国际会议。

◇ 中国教育部装发预研联合基金：脑启发的无人机对地勘察自适应视觉感知技术

2023.07 ~ 至今

针对无人机对地视角的视觉数据，研究基于脑启发的自适应视觉感知技术，将脑启发思想系统应用于多目标检测、勘察描述生成与多目标视觉追踪等核心环节，提升特殊场景感知能力和视觉处理效能。本人全程参与了其中多目标检测和图像事件描述两大研究内容的核心工作：在多目标检测方面，参与设计了模拟大脑皮层多感受野特性的多分支块网络结构，实现多分支路由选择和多尺度感受野覆盖；在生成方面，设计了基于软路由控制的四层动态神经通路模型，通过密集跨层连接与路由函数动态激活以灵活适配下游任务。

实习经历

Agent算法实习生：上海波尔鸭人工智能科技有限公司

2024.11 ~ 2025.03

项目方向：外语教育咨询场景的垂直领域大模型微调与智能体构建

- 面向外语教育咨询场景，参与垂直领域大模型应用研发，负责数据构建、模型选型与微调、上线运维、RAG-based Agent 开发、Prompt 优化等模块
- 构建并清洗 2 万条多轮业务对话数据（多数数据包括 100-600 轮对话），设计数据质量过滤、难例挖掘、人工校验等流程，提高训练与评测数据质量
- 探索 Qwen-72B, Doubao, GPT-4o/-4o-mini 直接使用、Prompt 优化后、监督微调后使用的效果
- 设计 Agent Workflow，支持工具调用、检索增强、用户结构化画像、API 调用和业务系统接入
- 与一线咨询老师团队协作，参与从需求分析、模型迭代、效果评估到 Demo / 上线的闭环，沉淀使用与维护文档，构建持续收集、清洗最新数据的数据管理流水线，定期微调新版模型

竞赛经历

◇ 华为杯·中国研究生人工智能创新大赛三等奖：企业赛题 — 细粒度猫/狗识别

2024.07~2024.10

细粒度猫/狗识别赛题的目标为，在模型参数文件不超过 50 MB 的基础上，实现宠物猫/狗的品种分类和个体识别。

本人组建队伍，和课题组硕士研究生、电气学院博士生合作，基于 YOLOv8 构建轻量化的视觉模型 PetXNet；通过构建数据集、数据增强、困难样本挖掘、多粒度特征提取算法和分阶段式训练策略，在品种分类和个体识别准确率分别达到 92.65% 和 93.64%。公开测试集的准确率对比表明，PetXNet 优于目前大多数模型，且泛化性明显更强，适用于特征更多样化，样本更复杂的场景。

本人团队角色：队长，负责项目整体规划、进度把控、技术调研；确定模型选型与技术路线调整；部分代码实施；参与全部代码评审；项目文档撰写；决赛展示汇报。

EDUCATION

Huazhong University of Science and Technology
Ph.D in Computer Science and Technology

Wuhan, China
Sep. 2023 - Jun. 2026

Research Area: Multimodal Large Language Model, Efficient Reasoning, Reinforcement Learning

SKILLS

- **Programming and Frameworks:** Proficient in Python, LaTeX, PyTorch; Experienced with C/C++, Java
- **Mathematics:** Reinforcement Learning, Learning Theory
- **Languages:** Chinese (native), English (fluent)

EXPERIENCES

Domain LLM Application and Agent System
Bohr Duck AI

Shanghai, China
Nov. 2024 - Mar. 2025

Project Goal: domain LLM and agent system for foreign language education consultation scenarios, improving dialogue quality through data construction, model fine-tuning, and agent architecture design.

Project Results: Established a supporting data management pipeline; Delivered a model fine-tuning & evaluation across multiple mainstream LLMs; Deployed a RAG-based Agent.

Personal Work:

- **Data Construction:** Built, cleaned, and quality-controlled 20,000 multi-turn dialogue samples.
- **Model Selection & Fine-tuning:** Benchmarked multiple models across direct use, prompt optimization, and supervised fine-tuning.
- **Agent Development:** Implemented RAG, tool calling, structured user profiling, business system integration.
- **Collaboration & Operations:** Partnered with frontline consulting teams on requirements analysis, performance evaluation, and iterative deployment; produced documentation and built a pipeline for continuous data collection and model updates.

Conversational Recommendation with Multimodal Data Fusion and Explainability
National Natural Science Foundation of China (NSFC) Project

Wuhan, China
Jun. 2022 - Jun. 2025

Project Goal: Explainable multimodal conversational recommendation systems by addressing semantic alignment, user intent understanding, multimodal knowledge representation, and reasoning over heterogeneous data sources (e.g., text and images).

Project Results: Developed the UniTranSeR (ACL) and FAIR (EMNLP) frameworks for multimodal conversational recommendation, significantly enhancing cross-modal semantic understanding and fine-grained user intent reasoning.

Personal Work:

- Led the research on fine-grained semantic alignment and unified semantic modeling.
- Designed **UniTranSeR**, a cross-modal feature alignment and fusion framework that projects heterogeneous multimodal representations into a unified Transformer semantic space. Developed a **Feature Alignment and Intent Reasoning (FAIR)** module for cross-modal entity alignment and fine-grained key-value reasoning.
- Conducted model implementation, training, evaluation, and ablation studies to validate the effectiveness of the proposed approaches.

China Graduate AI Innovation Competition (Third Prize)

Enterprise Challenge: Fine-Grained Pet Breed Classification and Individual Identification

Wuhan/Harbin, China
Jul. 2024 - Oct. 2024

Project Goal: Develop a lightweight recognition system (<50MB) for fine-grained pet breed classification and individual identification.

Project Results: Led the development of **PetXNet**, a lightweight YOLOv8-based model achieving **92.65%** breed classification accuracy and **93.64%** individual identification accuracy, earning **Third Prize** in the competition.

Personal Work:

- Led a cross-disciplinary team and coordinated project planning and execution.
- Designed the model architecture and technical roadmap. Developed data augmentation, hard-example mining, and multi-granularity feature extraction strategies.
- Contributed to implementation, code review, documentation, and final presentation.

PUBLICATIONS

- **MMSep: Efficient Multimodal Long-Generation Reasoning via Multimodal Separator Compression (SIGKDD 2026):** proposed a training-free framework for multimodal separator localization and compression, addressing the computational bottlenecks encountered by multimodal large models during the decoding phase in complex reasoning and long-generation scenarios.
- **Seeing What Matters: A Training-Free Self-Guided Framework for Multimodal Detail Perception and Reasoning (CVPR 2026):** proposed a training-free, self-guided reasoning framework that mimics human cognitive process of “scan-locate-focus” to address reasoning failures in MLLMs caused by insufficient fine-grained visual perception in high-resolution images.
- **EventLens: Enhancing Visual Commonsense Reasoning by Leveraging Event-Aware Pretraining and Cross-modal Linking (ICASSP 2025):** proposed a multimodal reasoning framework, which comprehensively enhances the model's visual commonsense reasoning capabilities through two key mechanisms: event-aware pre-training and cross-modal local linking.
- **Efficient Diffusion Models: A Comprehensive Survey from Principles to Practices (TPAMI 2025):** the first comprehensive survey on Efficient Diffusion Models